

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 计算 $(-2+i)^i =$ _____.
2. 函数 $f(z) = \frac{1}{(z+i)(z-1)}$ 在 $z=i$ 处泰勒展开的收敛域为 _____.
3. 设函数 $f(z) = \oint_{|\zeta|=4} \frac{\sin \zeta}{\zeta - z} d\zeta$ (其中 z 不在圆周 $|\zeta|=4$ 上), 求 $f'(\pi) =$ _____.
4. 映射 $w = z - \frac{1}{z}$ 将 z 平面的曲线 $y = x$ 映成 w 平面的曲线方程为 _____.
5. 计算 $\sqrt[4]{1-\sqrt{3}i} =$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、[10 分] 找出函数 $\frac{(z+3)(z^2-1)(z^2-9)^2}{\cos^3\left(\frac{\pi z}{2}\right)}$ 在扩充复平面内的孤立奇点

并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 课题组 命题时间 2024.12 使用学期 2024-2025 (1)

试 卷 专 用 纸

本题 得分	
----------	--

三、计算下面的积分〔每小题 6 分,共计 30 分〕

$$1. \oint_{|z|=2} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{(z^2+1)(z-3)} dz$$

$$2. \int_C (x-iy^2) dz \quad (\text{其中积分曲线 } C \text{ 为 } y=2x \text{ 上从 } 0 \text{ 到 } 1+2i \text{ 的直线段})$$

$$3. \int_0^{+\infty} \frac{\sin t - \sin 2t}{t} e^{-2t} dt$$

$$4. \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2+4)(x^2+1)} dx$$

$$5. \int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta}{2 + \cos \theta} d\theta$$

总张数 2 教研室主任审核签字

本题	
得分	

四、〔10分〕将函数 $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)(z+i)}$ 在 $z=i$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数.

本题	
得分	

五、〔10分〕设 $u = e^{ax} \cos y + 2xy - y$, 求正数 a 的值使其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$.

试 卷 专 用 纸

本题 得分	
----------	--

六、〔10 分〕 求函数 $f(t) = \begin{cases} te^{-t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ 的傅氏变换, 并计算积分的值

$$\int_0^{+\infty} \frac{(1-\omega^2)\cos\omega + 2\omega\sin\omega}{(1+\omega^2)^2} d\omega \text{ 的值.}$$

本题 得分	
----------	--

七、〔10 分〕 求初值问题
$$\begin{cases} y'' - 5y' + 4y = e^t - 1, \\ y(0) = 1, y'(0) = 1. \end{cases}$$